



คันนี้ดีไหม?

Sprint 0-2 · ตุลาคม 2569

ทีม 3 คน:

เว็บ: env-0241390.proen.app.ruk-com.cloud

โค้ด: github.com/i2x/bus

ระบบค้นหาและรีวิวรถเมล์ **ขสมก. รายคัน** ด้วยเลขข้างรถ พร้อมระบบแจ้งเตือนและการดูแลเนื้อหา — รายงานสรุปโปรเจกต์

สรุป — ผู้โดยสารรู้จากแอปอื่นว่ารถอยู่ไหน แต่ไม่รู้ว่า**คันนี้**ควรขึ้นไหม เราทำเว็บที่กรอกเลขข้างรถ (เช่น **7-3077**) แล้วเห็นรุ่น เขต อยู่ ค่าโดยสาร และคะแนนจากผู้โดยสาร 3 ด้าน (การขับ · การจองป้าย · สภาพรถ) ผู้ใช้ได้แถมจากรีวิวที่มีประโยชน์และนำแถมไปแลกสติ๊กเกอร์/รูปโปรไฟล์ได้ รีวิวที่ผิดกติกาถูก report และผู้ดูแลพร้อมหักแถมได้ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google จริง ระบบรันจริงบน ruk-com (Nginx · Node.js 22 · PostgreSQL 16) มี test อัตโนมัติ 13 ชุด และ backup รายวันที่ทดสอบกู้คืนแล้ว

1 ปัญหาและลูกค้า

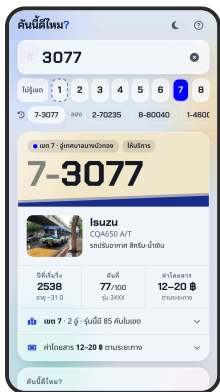
ปัญหา

- ViaBus / แอป ขสมก. บอกตำแหน่งและสาย แต่ไม่บอกว่าคันนั้นแอร์หรือพัดลม รุ่นอะไร ค่าโดยสารเท่าไร
- ไม่มีช่องทางให้คะแนนคุณภาพการขับ: ขับหวาดเสียว ไม่จอดป้าย จอดกลางถนน
- ร้องเรียน 1348 ได้ แต่ผู้โดยสารคนอื่นไม่เห็นผล ต่างจาก Grab / LINE MAN ที่ให้ดาวได้ทุกเที่ยว

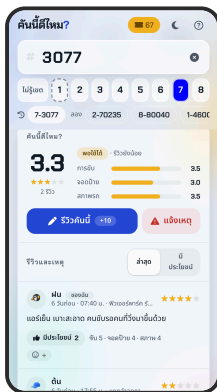
ลูกค้า

- ผู้โดยสารประจำ** (กลุ่มหลัก) — นักเรียน นักศึกษา คนทำงานที่ขึ้นสายเดิมทุกวัน
- ผู้ประกอบการเดินรถ** (Phase 2) — feedback รายคันใช้ประเมินคนขับ
- หน่วยงานกำกับ** (อนาคต) — ข้อมูลรวมด้านความปลอดภัยแยกสาย/เขต/อยู่

2 สิ่งที่ทำได้ (ภาพจากเว็บจริง)



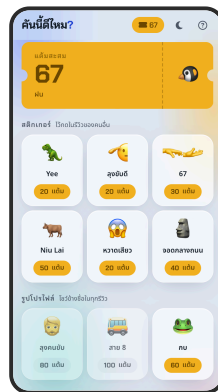
คันเลขข้างรถ
รุ่น เขต อยู่ ค่าโดยสาร



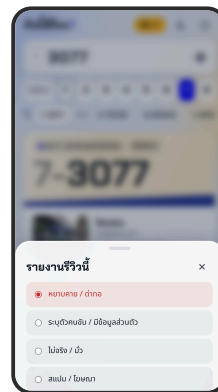
คะแนน + รีวิว
3 ด้าน · สติ๊กเกอร์ · report



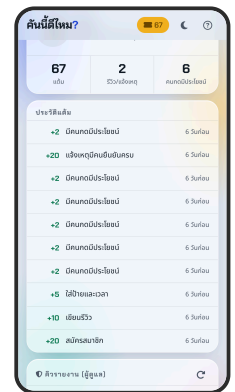
Feed
ล่าสุด · มีประโยชน์ · แจ้งเหตุ



ร้านแลกของ
สติ๊กเกอร์ · รูปโปรไฟล์



รายงานรีวิว
4 เหตุผล



ฉัน + คันผู้ดูแล
แถม · ประวัติ

ข้อมูลรุ่นรถ 13 รุ่น 8 เขต จากวิกิพีเดีย "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ" (CC BY-SA) · รีวิวในภาพเป็นข้อมูลทดสอบของทีม · ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือได้ (PWA)

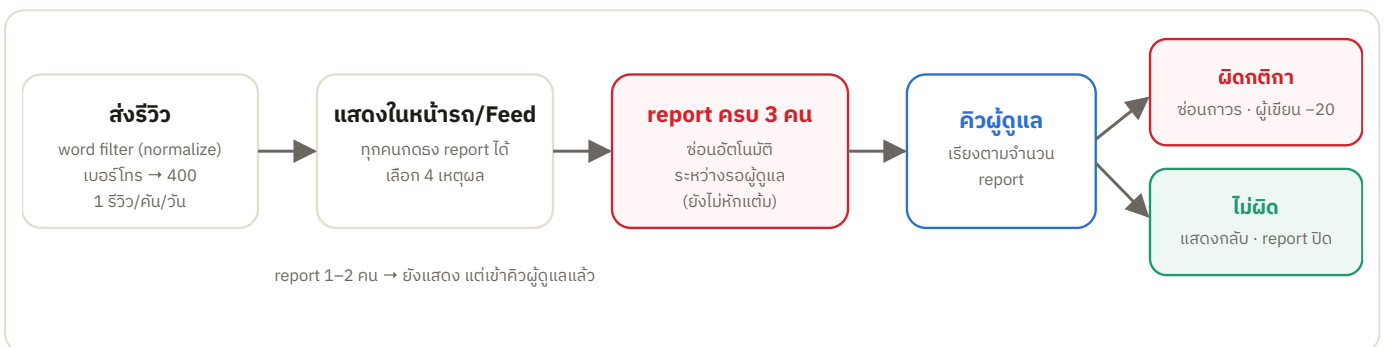
3 ระบบแต้มและกติกา

เหตุการณ์	แต้ม
เข้าด้วย Google ครั้งแรก	+20
เขียนรีวิว + ดาว 3 ด้าน	+10
ใส่ป้ายและเวลาที่ขึ้น	+5
มีคนกด "มีประโยชน์" (เพดาน 30/วัน)	+2
แจ้งเหตุ มีคนยืนยันครบ 3	+20
แลกสติ๊กเกอร์ / รูปโปรไฟล์	-20...-100
รีวิวถูก report และผู้ดูแลยืนยันว่าผิด	-20

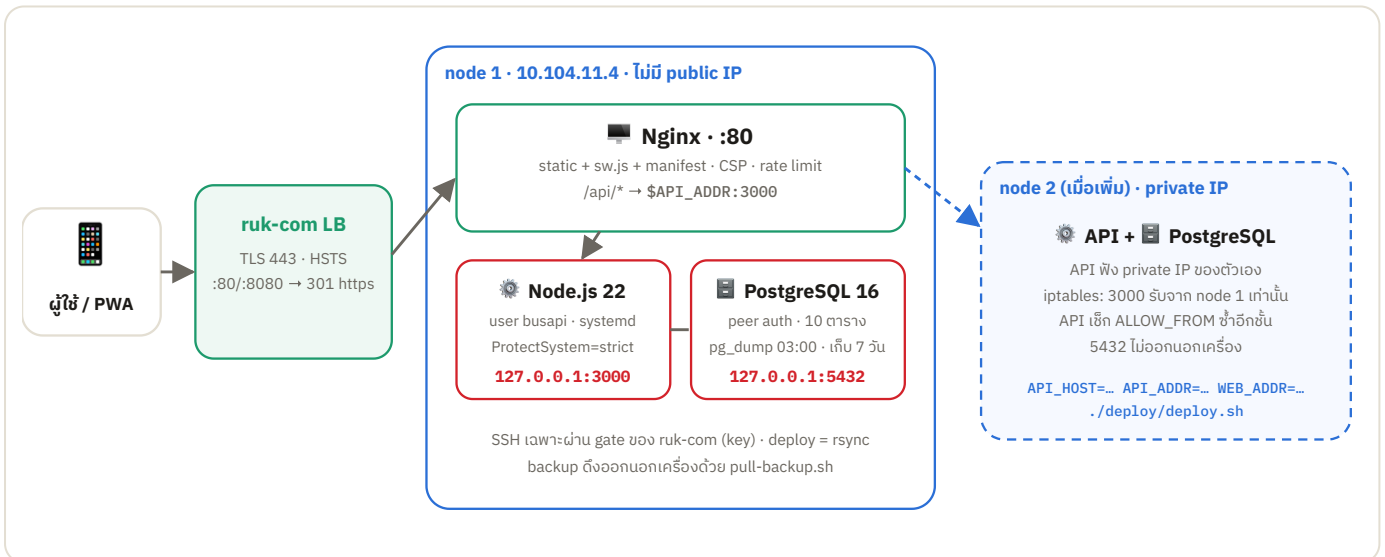
กันโกง (server ตรวจสอบ ไม่พึ่งหน้าเว็บ)

- ทุกการเปลี่ยนแต้มเป็น 1 แถวใน `points_ledger` · ยอด = `SUM(delta)` · ตรวจสอบย้อนหลังได้
- รีวิว + แต้ม อยู่ใน transaction เดียว · 1 รีวิว/คัน/วัน ด้วย partial unique index
- โหวต/report/ของที่แลก เข้าไม่ได้ด้วย primary key / unique
- แลกของล็อกแถวผู้ใช้ (`FOR UPDATE`) — กดพร้อมกันได้ของชิ้นเดียว แต้มไม่ติดลบ
- สติ๊กเกอร์ไม่ให้แต้ม · ต้องแลกก่อนใช้
- รีวิว "คัน" ไม่ใช่ "คน": ห้ามชื่อ/รูปคนขับ · กรองคำหยาบ · ห้ามเบอร์โทร · ไม่รับรูป

การดูแลเนื้อหา



4 สถาปัตยกรรม



ที่ deploy จริง

- ruk-com: TLS จบที่ load balancer · เครื่องไม่มี public IP · เข้าได้ทาง LB (เว็บ) และ SSH gate (key) เท่านั้น
- Web: Nginx เซิร์ฟหน้าเว็บ + reverse proxy `/api` · rate limit 10 req/s (เข้าสู่ระบบ 10/นาทีก) · CSP
- App: Node.js 22 + Express รันเป็น user `busapi` ผ่าน systemd · พัง 127.0.0.1
- Data: PostgreSQL 16 ผ่าน unix socket แบบ peer auth (ไม่มีรหัสผ่าน DB) · พัง 127.0.0.1
- Deploy คำสั่งเดียว `./deploy/deploy.sh` (rsync + npm ci + migrate + restart)

ต่างจากแบบใน Sprint 0

- แบบ: AWS VPC 2 subnet · จริง: ruk-com ไม่มี VPC → แยก tier ด้วย bind 127.0.0.1 และเตรียมสคริปต์ย้าย API + DB ไป node ที่ 2 (private IP + iptables + ALLOW_FROM) — **ยังไม่ได้เพิ่ม node**
- Docker Compose → systemd · Let's Encrypt → TLS ที่ LB
- รหัสผ่าน + bcrypt → เข้าด้วย Google เท่านั้น (ไม่มีรหัสผ่านในระบบ) · มีบัญชีทดสอบ `@example.com` เปิดคู่ไว้สำหรับเทโม

5 REST API และข้อมูล

ENDPOINT	ทำอะไร
GET <code>/api/health</code> · <code>/api/config</code>	สถานะ API+DB · เปิด Google จริงหรือยัง
POST <code>/api/auth/google</code>	เข้าสู่ระบบ → JWT 15 นาที + refresh cookie
POST <code>/api/auth/refresh</code> · <code>logout</code>	หมุน / เพิกถอน refresh token
GET <code>/api/me</code>	โปรไฟล์ · แด้ม · ประวัติ · ของที่มี
DEL <code>/api/me</code>	ลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมด
POST <code>/api/me/avatar</code>	ใช้รูปโปรไฟล์ที่แลกมา
GET <code>/api/buses/{fleetNo}[/reviews]</code>	คะแนนเฉลี่ย 3 ด้าน · รีวิวของคันนั้น
POST <code>/api/reviews</code>	รีวิว / แจ้งเหตุ + แด้ม
POST <code>/api/reviews/{id}/helpful</code> · <code>react</code> · <code>report</code>	มีประโยชน์ · สติ๊กเกอร์ · รายงาน
GET <code>/api/feed</code>	<code>sort=new top</code> · <code>type=incident</code> · <code>zone</code>
GET <code>/api/rewards</code>	ของในร้าน
POST <code>/api/rewards/{id}/redeem</code>	แลกของ
GET <code>/api/mod/reports</code>	คิวผู้ดูแล (role จาก DB)
POST <code>/api/mod/reviews/{id}/resolve</code>	<code>hide (-20)</code> / <code>keep</code>

ตาราง	เก็บอะไร
<code>users</code>	email, google_sub, ชื่อ, avatar, role
<code>buses</code>	fleet_no "7-3077", zone, model_id
<code>reviews</code>	type, ดาว 3 ด้าน, ข้อความ ≤500, ป้าย, เวลา, status
<code>review_votes</code>	PK (review, user)
<code>points_ledger</code>	delta, reason, ref_id, note
<code>rewards</code>	sticker / avatar, ราคา
<code>user_rewards</code>	PK (user, reward)
<code>review_reactions</code>	PK (review, user) → sticker

ตาราง	เก็บอะไร
reports	เหตุผล, open/upheld/dismissed, ผู้ตัดสิน
refresh_tokens	sha256, family, หมดอายุ, เพิกถอน

6 ความปลอดภัย (ตรวจบน server จริง 8 ต.ค. 2569)

มาตรการ	หลักฐาน / วิธีตรวจ
API / DB ไม่เปิดออกนอกเครื่อง	ss -ltn → 0.0.0.0:80 · 127.0.0.1:3000 · 127.0.0.1:5432 · nmap จากภายนอก: 3000, 5432 = filtered
บังคับ HTTPS	http (80, 8080) → 301 https · HSTS จาก LB (Nginx เอาของตัวเองออกแล้ว ไม่ให้ header ชั่ว)
Authentication	ไม่มีรหัสผ่านในระบบ · access JWT 15 นาที · refresh token ใน cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Strict เก็บใน DB เป็น sha256 · หมุนทุกครั้ง · ใช้ซ้ำ = เพิกถอนทั้งชุด · Google จริงตรวจ aud, iss, email_verified, exp
Authorization	JWT middleware · moderator อ่าน role จาก DB ทุก request
Input	parameterized SQL ทุกจุด · validate ทุก field · body ≤ 10 KB · word filter + กันเบอร์โทร
XSS / clickjacking	escape ทุกข้อความก่อนแสดง · CSP · X-Frame-Options SAMEORIGIN · nosniff · Permissions-Policy
Rate limit	Nginx: /api 10 req/s burst 20 · เข้าสู่ระบบ 10 req/นาที → 429
Least privilege	API รันเป็น busapi + systemd ProtectSystem=strict · secret ใน /etc/bus-api.env (640) · DB peer auth
Patch	Node 18 (หมดชีพพอร์ต) → 22 LTS จาก nodejs.org ตรวจ SHA256
Backup	pg_dump ทุกวัน 03:00 เก็บ 7 วัน · ทดสอบ restore แล้วจำนวนแถวตรงกับของจริง · pull-backup.sh ดึงออกนอกเครื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคล	เก็บแค่อีเมล + ชื่อต้นจาก Google · ไม่เก็บตำแหน่ง · ไม่มีรูป · ลบบัญชีเองได้ · มีหน้า /privacy.html

```
$ nmap -Pn -p 22,80,443,3000,3022,5432,8080 env-0241390...
22/tcp    filtered  ssh
80/tcp    open      http      (→ 301 https)
443/tcp   open      https
3000/tcp   filtered  (API)
3022/tcp   open      (SSH gate ของ ruk-com)
5432/tcp   filtered  postgresql (DB)
8080/tcp   open      http-proxy (→ 301 https)
```

```
$ bus-restore-test.sh
backup : bus-2026-10-08-1116.dump
restore: 6 users, 7 reviews, 33 ledger rows
live   : 6 users, 7 reviews, 33 ledger rows

$ curl -X POST .../api/auth/refresh (หลัง logout)
401
```

สแกนเฉพาะพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพราะ IP นี้เป็น load balancer ที่ใช้ร่วมกับลูกค้าอื่น · 3022 และ 8080 เข้าใจว่าเป็นของ LB/ruk-com ไม่ใช่เครื่องเรา

7 การทดสอบ

อัตโนมัติ — `cd api && npm test`

สร้างฐานข้อมูลทั้งได้ `bus_test` → เปิด API จริง → ยิง HTTP 13 ชุด (ผ่านทั้งหมด): เข้าสู่ระบบ, รีวิว, word filter, มีประโยชน์, แลกของ, แลกพร้อมกัน, รูปโปรไฟล์, สติ๊กเกอร์, report, moderator, refresh token, ลบบัญชี — ทุกกรณีที่ต้องถูกปฏิเสธ (400/401/403/409) มี test

บน server หลัง deploy

`curl` ตรวจสอบ header, 301, endpoint ใหม่, refresh/logout ผ่าน LB จริง · ทดสอบ restore backup · nmap · ภาพหน้าจอทุกหน้าในรายงานนี้ถ่ายจากเว็บจริงหลัง deploy

บักที่เจอและแก้: "เสียมาก" หลุด filter (เจอจาก test) · logout แล้วยัง refresh ได้ภายใน 20 วินาที (เจอบน server) — เพิ่ม test ทิ้งคู่

8 ผลแต่ละ Sprint

SPRINT	เป้าหมาย	ผล
0 · ก.ย.	ปัญหา / ลูกคำ / โซลูชัน · ออกแบบ architecture · ต้นแบบค้นหา	One-pager + pitch · หน้าค้นหาใช้ได้บน GitHub Pages
1 · ต.ค.	API + DB + Nginx/HTTPS + หน้ารีวิว + deploy	ครบ 5/5 + ถึงงาน Sprint 2 มาได้ 3 (ledger, feed, มีประโยชน์) · เปลี่ยนเป็น Google Sign-In (mock)
2 · ต.ค.	แลกของ · report/moderator · refresh token · PWA · security + backup · แยก node	เสร็จ 12 (รวม Google Sign-In จริง) · รอ node ที่ 2 · ทดลองกับผู้ใช้ ↓

9 ทดลองกับผู้ใช้

คนที่ลอง _____ คน · สาย _____ · รีวิว _____ · แจ้งเหตุ _____ · ใส่ป้าย+เวลา _____ % · แลกของ _____ คน · ติดตั้ง PWA _____ คน

สิ่งที่ได้ยิน / ที่ปรับ: _____

ทีมกรอกจากข้อมูลจริง — ถึงตัวเลขได้จาก `SELECT reason, count(*) FROM points_ledger GROUP BY 1`

10 ข้อยกเว้นและงานต่อ

ข้อยกเว้น

- ยังเปิดบัญชีทดสอบคู่กับ Google จริง (ปิดได้ด้วย `MOCK_LOGIN=0`)
- ยังเครื่องเดียว · backup อยู่เครื่องเดียวกับ DB ถ้าไม่ได้ดึงออก
- word filter เป็นรายการคำ คำใหม่หลุดได้ — พึ่ง report
- ยังไม่แจ้งผู้เขียนเมื่อรีวิวถูกซ่อน · ไม่มีอุทธรณ์
- ค่าแต้มเป็นค่าที่ทีมตัวเอง ยังไม่ได้ปรับจากข้อมูลจริง

งานต่อ

- ปิดบัญชีทดสอบหลังเดโม (`MOCK_LOGIN=0`)
- เพิ่ม node ที่ 2 → `API_HOST=... API_ADDR=... WEB_ADDR=... ./deploy/deploy.sh` → nmap ซ้ำ
- ติดตามสาย / feed ตามสาย · badge จากยอดรีวิว
- B2B: สรุปคะแนนรายชื่อ/รายชื่อให้ผู้ประกอบการ